Universidade do Minho – Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação

# Desenvolvimento de aplicações informáticas

2025/2026

**Projeto Semestral de DAI – Momento 1**

Turno Pl 2 – Grupo 4

## Índice

*Introdução* ..... *3*

*Inception Fase* ..... *4*

*Project plan* ..... *7*

a. **Organização do Projeto** ..... 7

b. **Práticas do Projeto** ..... 9

c. **Milestones e Objetivos** ..... 10

d. **Deployment** ..... 12

*Risk List* ..... *13*

*Iteration Plan* ..... *18*

a. **Introdução** ..... 18

b. **Key Milestones** ..... 18

c. **High Level Objectives** ..... 19

d. **Work Item List** ..... 20

e. **Issues** ..... 26

f. **Evaluation Criteria** ..... 27

g. **Assessment** ..... 27

*Conclusão* ..... *28*

# Introdução

No contexto da unidade curricular de Desenvolvimento de Aplicações Informáticas (DAI) do 2º ano da Licenciatura em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, elaborou-se o presente relatório, que regista a fase Inception do projeto (Inception Phase) de fusão dos sistemas de Bilhética e Contagem de Passageiros a Bordo para os Transportes Urbanos de Braga (TUB).

Este projeto teve início na unidade curricular antecessora, Processos e Metodologias de Software (PMS), sendo então dado seguimento ao trabalho desenvolvido nessa instância, mas agora no contexto da unidade curricular de DAI. Trata-se de um projeto que conta com a colaboração com uma entidade empresarial que se insere no nosso ambiente e realidade enquanto estudantes da Universidade do Minho e inseridos no distrito de Braga onde a TUB (Transportes Urbanos de Braga) opera fundamentalmente.

Este grupo, enquanto encarregado da criação e desenvolvimento do projeto é constituído por 11 elementos que assumem uma série de papéis distintos no âmbito do planeamento e desenvolvimento do projeto procurando garantir eficácia e coesão do na conceção do referido projeto.

Para todo o processo de planeamento, desenvolvimento e conceção será baseado na metodologia OpenUP (Open Unified Process), um processo incremental e iterativo que destaca a cooperação entre os integrantes da equipa, a satisfação dos pedidos e necessidades do cliente.

Neste momento, o primeiro momento de todo o projeto (M1), de acordo com o definido no dossiê da unidade curricular serão concebidos os seguintes artefactos:

- Plano do Projeto (Project Plan);
- Lista de Riscos (Risk List);
- Plano de Iteração (Iteration Plan).

# Inception Fase

A fase de Inception deste projeto corresponde a um momento de alinhamento estratégico e definição do âmbito inicial, tendo como base o Caderno de Especificações Técnicas fornecido pelo cliente (Desafio do Cliente), os Transportes Urbanos de Braga (TUB). O objetivo principal desta fase é garantir que a equipa de desenvolvimento compreende, de forma clara e inequívoca, o enquadramento, os objetivos e os requisitos de alto nível que norteiam a implementação da Plataforma de Gestão Urbana (PGU), com especial foco nos verticais de Bilhética e Contagem de Passageiros a Bordo.

A análise do documento do cliente permite identificar os seguintes pilares que orientam esta fase inicial:

**Enquadramento Estratégico e Necessidade do Cliente**

O projeto insere-se na estratégia de transformação digital dos TUB, que visa a implementação de uma plataforma unificadora de mobilidade. O cliente explicita a necessidade de agregar, monitorizar e gerir, num único ponto de controlo, todos os sistemas operacionais, incluindo os dados de bilhética e contagem de passageiros. A visão integral e em tempo real da operação é apresentada como fundamental para melhorar a tomada de decisão, antecipar necessidades, otimizar recursos e reforçar a qualidade do serviço.

No âmbito do nosso projeto, a leitura do documento permite-nos identificar as necessidades específicas do cliente para os verticais em análise selecionados pelo grupo de trabalho:

- **Para a Bilhética (secção 3.3):** O cliente necessita de uma solução que permita a ingestão de dados de validação de títulos de transporte (por utilizador, linha, hora e perfil), a gestão de alertas (validações inválidas) e a disponibilização de dados estatísticos. O objetivo final é cruzar a procura real (bilhética) com a oferta planeada, permitindo estimar origens-destino, produzir mapas de calor de utilização e apoiar o planeamento dinâmico da oferta.

- **Para a Contagem de Passageiros (secção 3.4):** O cliente pretende integrar dados de sensores de bordo para obter, em tempo real, o número de entradas e saídas por viagem, padrões de ocupação e alertas sobre níveis críticos. Estes dados são vistos como complementares à bilhética para uma análise mais precisa da procura real.

**Alinhamento com políticas Públicas e Padrões Nacionais**

O documento do cliente estabelece, desde o seu objetivo, a obrigatoriedade de alinhamento com estratégias e normas nacionais e europeias. Este é um requisito não-funcional de alto nível que molda todas as decisões subsequentes:

- **Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI):** A solução deve seguir as boas práticas de interoperabilidade e arquitetura modular promovidas pela ENTI.
- **Arquitetura de Referência para Plataformas de Gestão Urbana (ARPGU):** A PGU deverá respeitar a arquitetura de referência, organizando-se em camadas (fontes de dados, processamento, serviços, interoperabilidade) e seguindo princípios de modularidade, escalabilidade e segurança.
- **Modelos de Dados Abertos (AMA):** É exigida a adoção de **Smart Data Models** e do protocolo **NGSI-LD**. Isto implica que, na fase de Inception, a equipa deve planear a conversão dos dados proprietários dos sistemas de bilhética e contagem para estes formatos normalizados, garantindo a interoperabilidade semântica com outros sistemas.
- **Referências Normativas (secção 2.2):** O cumprimento do **RGPD** (e da Lei n.º 58/2019) para o tratamento de dados pessoais, da **Lei n.º 36/2011** (Normas Abertas) e de padrões como **DCAT-AP** são requisitos que impactam diretamente a conceção da solução, especialmente nos mecanismos de anonimização dos dados dos passageiros e na futura exposição de dados abertos.

**Requisitos de Desempenho e Precisão**

Embora detalhados ao longo do documento, requisitos críticos de desempenho são implícitos na descrição dos verticais e nas referências à arquitetura:

- **Tempo Real:** A plataforma deve permitir uma "visão holística, em tempo real" (secção 1.0) e a "visualização da ocupação em tempo real" (secção 3.4). Isto estabelece um requisito de baixa latência para as pipelines de dados.
- **Fiabilidade:** O sistema de ingestão de dados (secção 2.5.1.4) deve garantir a fiabilidade e continuidade dos fluxos de informação, com mecanismos de monitorização e alarmística para falhas. Este requisito é crítico para a contagem de passageiros, onde a falha de um sensor não pode comprometer a perceção global da operação.
- **Precisão e Consistência:** A necessidade de cruzar dados de bilhética e contagem (secção 3.4) para "validação de procura vs planeamento" estabelece um requisito de consistência e precisão entre diferentes fontes de dados.

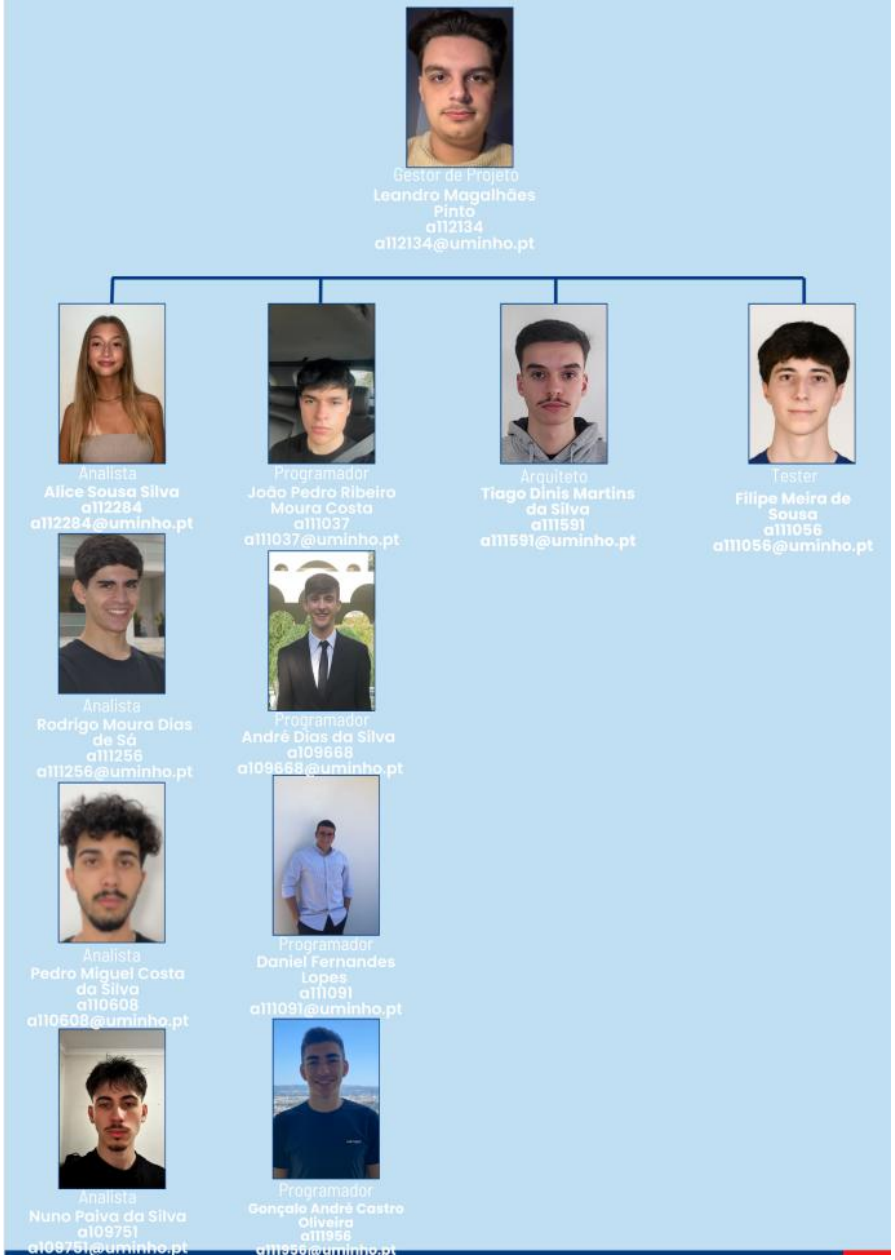
**Identificação dos Verticais e do Âmbito**

A secção 1.2 do documento lista claramente os verticais a considerar. Para a nossa equipa, o foco está definido nos verticais de Bilhética e Contagem de Passageiros. A fase de Inception permite-nos delimitar o nosso âmbito de atuação dentro do projeto global da PGU, concentrando-nos na ingestão, tratamento, correlação e disponibilização dos dados destes dois domínios específicos, em conformidade com os requisitos das secções 3.3 e 3.4.

# Project plan

## a. Organização do Projeto

A equipa é composta por 11 elementos, com os seguintes papéis e responsabilidades, baseados no modelo reduzido do RUP.



| Papel | Nome | Email | Responsabilidades |
|---|---|---|---|
| Gestor de Projeto | Leandro Magalhães Pinto | a112134@uminho.pt | Liderança do planeamento; Gestão da comunicação com stakeholders; Cumprimento dos objetivos; Gestão de riscos e prazos. |
| Arquiteto | Tiago Dinis Martins da Silva | a111591@uminho.pt | Definição da arquitetura do software; Tomada de decisões técnicas (linguagens, frameworks); Garantia da coerência tecnológica e do cumprimento dos requisitos de desempenho (latência). |
| Analista (Chefe de Equipa) | Alice Sousa Silva | a112284@uminho.pt | Coordenação da equipa de análise; Levantamento de requisitos; Modelação de casos de uso; Interlocução com o cliente. |
| Analista | Rodrigo Moura Dias de Sá | a111256@uminho.pt | Levantamento e análise de requisitos; Elaboração do glossário; Modelação de casos de uso. |
| Analista | Nuno Paiva da Silva | a109751@uminho.pt | Levantamento e análise de requisitos; Definição de funcionalidades; Apoio na criação da visão do projeto. |
| Analista | Pedro Miguel Costa da Silva | a110608@uminho.pt | Levantamento e análise de requisitos; Modelação de casos de uso; Validação de requisitos com o cliente. |
| Programador (Chefe de Equipa) | João Pedro Ribeiro Moura Costa | a111037@uminho.pt | Coordenação da equipa de desenvolvimento; Gestão do repositório; Revisão de código; Garantia da qualidade da implementação. |
| Programador | André Dias da Silva | a109668@uminho.pt | Desenvolvimento da interface do utilizador; Implementação e testes unitários; Integração de componentes. |
| Programador | Gonçalo André Castro Oliveira | a111956@uminho.pt | Desenvolvimento da interface do utilizador; Implementação e testes unitários; Integração de componentes. |
| Programador | Daniel Fernandes Lopes | a111091@uminho.pt | Desenvolvimento da interface do utilizador; Implementação e testes unitários; Integração de componentes. |
| Tester | Filipe Meira de Sousa | a111056@uminho.pt | Planeamento e execução de testes; Definição de critérios de aceitação; Registo e análise de resultados; Foco especial em testes de desempenho e latência. |

## b. Práticas do Projeto

O projeto está estruturado em 4 iterações diferentes:

- M1: Planeamento do projeto (submissão: 25/02/2026);
- M2: Especificação funcional da solução e protótipo 1 (submissão: 18/03/2026);
- M3: Arquitetura lógica e protótipo 2 (submissão: 22/04/2026);
- M5: Solução final (submissão: 31/05/2026); Apresentação Comercial a 1 de Junho de 2026; Apresentação Técnica a 2 de Junho de 2026.

Está prevista a ocorrência de reuniões semanais com vista a monitorizar o progresso individual de cada um dos membros da equipa, organizar e distribuir as tarefas a realizar ao longo da semana corrente e para a semana que se segue, definindo a sua prioridade. Estas reuniões servirão também para avaliar e discutir o trabalho realizado até ao momento, garantindo que todos acompanham a evolução do projeto e permitindo a partilha de ideias para o seu desenvolvimento. As reuniões serão realizadas tanto em tempo de aula como em horário extra-aulas.

Será também utilizada uma tabela no Excel, que contém as tarefas a serem realizadas em cada momento, mais detalhadamente da semana em curso. A tabela indicará o elemento do grupo responsável por cada tarefa, o seu estado atual ("não iniciada", "em curso", "bloqueado" ou "concluído"), a prioridade, deadline e as horas dedicadas por cada elemento do grupo à sua execução, de forma a facilitar a comunicação instantânea entre os elementos e criar uma gestão eficiente das tarefas. Para além da tabela com o planeamento para cada semana, é também registado numa tabela as horas semanais dedicadas por cada elemento do grupo ao desenvolvimento do projeto, de forma a garantir uma melhor distribuição da carga de trabalho.

De forma a facilitarmos a partilha de documentação e os materiais do projeto, para que todos os membros da equipa se possam preparar para as reuniões e acompanharmos melhor o desenvolver do projeto, foi criada uma pasta no Google Drive.

A cada semana e ao final de cada iteração, serão elaborados relatórios que contém as tarefas iniciadas e concluídas, desafios enfrentados e quais foram as soluções aplicadas, assim como indicar quais serão as próximas tarefas a serem desenvolvidas.

Para garantir a qualidade e confiabilidade do nosso software, serão realizados testes contínuos de forma a detetar possíveis erros e falhas antes de este ser implementado, será utilizado o github para permitir a partilha de código entre todos, automatizando este processo.

Foram atribuídas funções e as respetivas responsabilidades a cada um dos elementos, para facilitar a distribuição de tarefas e evitar a sobrecarga de elementos ao longo do projeto.

## c. Milestones e Objetivos

| **Iteração** | **Fase** | **Objetivos Principais** | **Início / (Fim Previsto)** | **Duração Estimada** |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Inception (Planeamento) | Definir os papéis da equipa; Estabelecer prazos e práticas de comunicação; Realizar o levantamento inicial de necessidades do cliente (análise da documentação TUB); Elaborar o Project Plan, Risk List e Iteration Plan. | 11/02/2026 (25/02/2026) | 1 4 dias |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M2 | Inception / Elaboração | Detalhar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de bilhética e contagem, com especial atenção aos requisitos de latência e precisão; Elaborar o documento de Visão e o Glossário; Modelar os casos de uso de alto nível (atores e interações principais); Definir a arquitetura preliminar (Caderno de Arquitetura) e as tecnologias a utilizar; Configurar o ambiente de desenvolvimento e o repositório; Desenvolver o protótipo 1 (ex: prova de conceito para ingestão de dados com medição de latência) | 26/02/2026 (18/03/2026) | 20 dias |
| M3 | Elaboração | Refinar a arquitetura com base no protótipo; Detalhar o design do sistema; Desenvolver o protótipo 2 (ex: com integração simulada e dashboards iniciais); Realizar testes de desenvolvedor e criar scripts de teste, incluindo cenários de carga. | 19/03/2026 (22/04/2026) | 34 dias |
| M5 | Construção / Transição | Implementar a solução final com todas as funcionalidades planeadas; Realizar testes de sistema, integração, aceitação e testes de desempenho exaustivos para validar os requisitos de latência e precisão; Elaborar a documentação de suporte (manual de utilizador, etc.); Preparar a apresentação final para o cliente e docentes. | 23/04/2026 (31/05/2026) | 39 dias |

## d. Deployment

Para assegurar uma implementação eficiente do software, é essencial adotar uma estrutura organizada, de forma a procurar reduzir os riscos e que facilite uma transição fluida entre o ambiente de desenvolvimento e a produção.

O processo inicia-se com a preparação dos ambientes de desenvolvimento, testes e produção, garantindo uma transição segura entre cada fase. Essa estrutura permite testar novas funcionalidades antes da sua disponibilização final, garantindo escalabilidade, estabilidade e segurança ao sistema.

Antes da implementação, são realizados testes contínuos, incluindo testes unitários, de integração, desempenho e segurança, assegurando que o software opera conforme esperado. Esta abordagem reduz a probabilidade de falhas e melhora a qualidade da solução antes da sua disponibilização.

A implementação será realizada de forma gradual e controlada, garantido que as utilizações sejam introduzidas progressivamente de forma controlada e segura. Além disso, a monitorização contínua permite identificar e corrigir eventuais falhas rapidamente, assegurando um tempo de resposta reduzido e um funcionamento estável e fiável.

Serão aplicadas práticas de atualização contínua, permitindo a evolução do software em tempo real. Serão adotadas medidas de segurança e redundância para garantir a integridade do sistema, enquanto mecanismos de backup e recuperação asseguram a estabilidade e a disponibilidade do serviço sem interrupções.

# Risk List

No desenvolvimento do sistema integrado de bilhética e contagem de passageiros, é essencial identificar os potenciais riscos que possam comprometer a qualidade e o desempenho da solução. A tabela seguinte organiza os riscos identificados, classificados pela sua magnitude (Probabilidade x Impacto), e propõe ações de mitigação para reduzir a sua gravidade.

**Legenda:**

- **P** – Probabilidade de ocorrência do risco;
- **I Utilizador (I_U)** – Impacto do risco na perspetiva do utilizador, nomeadamente ao nível da usabilidade, fiabilidade da informação e suporte à decisão;
- **I Sistema (I_S)** – Impacto do risco na perspetiva técnica do sistema, incluindo arquitetura, desempenho, segurança, interoperabilidade e estabilidade;
- **M_U** – Magnitude do risco na perspetiva do utilizador, calculada por: (**M_U = P × I_U);**
- **M_S** – Magnitude do risco na perspetiva do sistema, calculada por: (**M_S = P × I_S);**
- **P ap. Mit** – Probabilidade estimada após implementação das ações de mitigação;
- **I_U ap. Mit** – Impacto no utilizador após mitigação;
- **I_S ap. Mit** – Impacto no sistema após mitigação;
- **M_U ap. Mit** – Magnitude residual do risco na perspetiva do utilizador após mitigação (**P ap. Mit × I_U ap. Mit**);
- **M_S ap. Mit** – Magnitude residual do risco na perspetiva do sistema após mitigação (**P ap. Mit × I_S ap. Mit**);

(escala de 1 a 5, onde 1 = muito baixa e 5 = muito alta).

| ID | Descrição | Tipo | P | I_U | I_S | M_U | M_S | Ações de Mitigação | P ap. Mit | I_U ap. Mit | I_S ap. Mit | M_U ap. Mit | M_S ap. Mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | Dificuldades na integração e normalização de dados (NGSI-LD/Smart Data Models) | Técnico | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | Formação focada; Prova de conceito; Consultoria | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| **R2** | Incumprimento de desempenho (baixa latência em tempo real) | Técnico / Desempenho | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | Testes de carga; Arquitetura otimizada; Monitorização | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| **R3** | Má interpretação ou definição incompleta de requisitos funcionais | Processos / Requisitos | 4 | 5 | 4 | 20 | 16 | Validação contínua; Matriz de rastreabilidade; Protótipos | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |

| ID | Descrição | Tipo | P | I_U | I_S | M_U | M_S | Ações de Mitigação | P ap. Mit | I_U ap. Mit | I_S ap. Mit | M_U ap. Mit | M_S ap. Mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R4** | Falta de experiência com ferramentas e tecnologias | Técnico / Equipa | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | Plano de formação; Pair programming | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| **R5** | Dificuldades na gestão do tempo e coordenação da equipa | Gestão do Projeto | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | Reuniões eficazes; Work Item List; Comunicação assíncrona | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| **R6** | Aumento do âmbito (scope creep) | Gestão do Projeto | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | Gestão rigorosa da Work Item List; Lista de melhorias | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |

| ID | Descrição | Tipo | P | I_U | I_S | M_U | M_S | Ações de Mitigação | P ap. Mit | I_U ap. Mit | I_S ap. Mit | M_U ap. Mit | M_S ap. Mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R7** | Vulnerabilidades de segurança nos dados (RGPD) | Segurança / Compliance | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | Revisão de código; considerar requisitos RNF1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| **R8** | Falta de clareza na definição de digital twins | Conceitual / Design | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | Refinar Visão e Glossário; Criar mockups | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| **R9** | Dependência de informações ambíguas do cliente | Processos / Requisitos | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | Comunicação proativa; Documentar pressupostos | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| **R10** | Dificuldade em garantir precisão entre bilhética e sensores | Técnico / Dados | 3 | 5 | 4 | 15 | 12 | Estratégia de harmonização; Deteção de anomalias | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |

| ID | Descrição | Tipo | P | I_U | I_S | M_U | M_S | Ações de Mitigação | P ap. Mit | I_U ap. Mit | I_S ap. Mit | M_U ap. Mit | M_S ap. Mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R11** | Limitações ou falhas na infraestrutura técnica | Técnico / Infraestrutura | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | Ambiente antecipado; Simulação; Monitorização | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |

# Iteration Plan

## a. Introdução

O Plano de Iteração (Iteration Plan) detalha as tarefas a serem realizadas em cada iteração, definindo responsáveis, prioridades e estimativas de esforço. Este planeamento é fundamental para um desenvolvimento organizado, permitindo à equipa focar-se nos objetivos de curto prazo e monitorizar o progresso de forma eficaz.

## b. Key Milestones

As Key Milestones representam os momentos críticos do projeto, marcando a conclusão de fases essenciais. Para o M1, a conclusão do plano marca o primeiro grande marco, que servirá de base para as iterações seguintes.

| **Iteração** | **Objetivos Principais** | **Data Limite** |
|---|---|---|
| M1 | Planeamento do projeto (Project Plan, Risk List, Iteration Plan) | 25 – 02 – 2026 |
| M2 | Especificação funcional da solução (Visão, Glossário, Casos de Uso), definição da arquitetura (Caderno de Arquitetura), setup do ambiente e desenvolvimento do protótipo 1. | 18 – 03 – 2026 |
| M3 | Arquitetura detalhada, design, implementação do protótipo 2 e testes de desenvolvedor. | 22 – 04 – 2026 |
| M5 | Solução final, testes completos (incluindo de desempenho), documentação de suporte e apresentações. | 31 – 05 – 2026 |

## c. High Level Objectives

Estes são os objetivos de alto nível que guiam o projeto, assegurando que o esforço da equipa está alinhado com a visão global e as necessidades do cliente.

- Adquirir experiência prática no desenvolvimento de uma solução tecnológica complexa, simulando um ambiente profissional.
- Aplicar metodologias de desenvolvimento ágeis (OpenUP) para uma gestão eficaz do projeto.
- Assegurar a entrega de um produto funcional, de qualidade e dentro do prazo, que responda eficazmente às necessidades da TUB.
- Fomentar um trabalho de equipa colaborativo, comunicativo e equilibrado.
- Desenvolver uma solução que demonstre o valor da integração de dados de bilhética e contagem de passageiros para a melhoria da eficiência operacional e da experiência do passageiro.
- Garantir que a solução é desenhada com princípios de escalabilidade, segurança e interoperabilidade desde o início, e que cumpre rigorosamente os requisitos de latência e precisão.

## d. Work Item List

A Work Item List constitui o principal instrumento de planeamento operacional do projeto no âmbito da metodologia OpenUP. Este artefacto organiza, de forma estruturada, todas as tarefas (work items) necessárias ao desenvolvimento da solução, permitindo a sua priorização, atribuição de responsabilidades e acompanhamento contínuo.

Cada work item representa uma unidade concreta de trabalho, podendo corresponder à produção de um artefacto, à implementação de uma funcionalidade, à realização de testes ou à execução de atividades de suporte (ex.: revisões, reuniões ou configurações de ambiente). A sua definição clara é essencial para garantir rastreabilidade entre os objetivos estratégicos do projeto e as tarefas executadas pela equipa.

No contexto do presente projeto, a Work Item List encontra-se organizada por iteração (M1, M2, M3 e M5), refletindo a natureza incremental e iterativa do OpenUP. Esta organização permite à equipa focar-se nos objetivos de curto prazo de cada iteração, mantendo simultaneamente uma visão global do desenvolvimento da solução.

| Nome/Descrição dos Artefactos | Prioridade | Estado | Iteração | Atribuído a | Horas de Trabalho Estimadas | Horas Trabalhadas | Estimativa de Horas Restantes | Data Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Momento 1 (m1) - Planeamento do Projeto** | | | | | | | | **25 – 02 - 2026** |
| **Project Plan (Plano do Projeto)** | Alta | Concluído | 1 | **Gestor de Projeto e Analistas** | 12h | 12h | 0h | |
| **- Introdução e Organização do projeto** | Alta | Concluído | 1 | Analistas e Programadores e Leandro Pinto | 3h | 3h | 0h | |
| **- Práticas do projeto a adotar** | Alta | Concluído | 1 | Leandro Pinto | 3h | 3h | 0h | |
| **- Milestones e Objetivos (alinhados com a Visão e DUC)** | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) e Gestor | 4h | 4h | 0h | |
| **- Deployment** | Alta | Concluído | 1 | Leandro Pinto | 2h | 2h | 0h | |
| **Risk List (Lista de Riscos)** | Alta | Concluído | 1 | Leandro Printo e Tiago Silva | 10h | 10h | 0h | |
| **Iteration Plan (Plano de Iteração)** | Alta | Concluído | 1 | **Gestor de Projeto e Analistas** | 12h | 12h | 0h | |
| **- Key Milestones** | Alta | Concluído | 1 | Leandro Pinto | 2h | 2h | 0h | |
| **- High-Level Objectives** | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) | 2h | 2h | 0h | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Work Item assignments (detalhada para todos os momentos)** | Alta | Concluído | 1 | Leandro Pinto | 4h | 4h | 0h | |
| **- Issues e Evaluation Criteria** | Alta | Concluído | 1 | Programadores | 8h | 8h | 0h | |
| **Visão (Vision – Ra scunho Inicial)** | Alta | Concluído | 1 | Rodrigo Sá | 16h | 16h | 0h | |
| **- Análise do documento do cliente** | Alta | Concluído | 1 | Toda a Equipa | 4h | 4h | 0h | |
| **- Definição do problema e posicionamento do produto** | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) | 6h | 6h | 0h | |
| **- Mapeamento inicial de Necessidades e Funcionalidades (FOs)** | Alta | Concluido | 1 | Analistas (Equipa) | 6h | 6h | 0h | |
| **Apresentação Oral m1** | Alta | Concluído | 1 | **Todos os elementos** | 8h | 8h | 0h | |
| **Submissão do Relatório m1** | Alta | Concluído | 1 | Leandro Pinto | 1h | 1h | 0h | |
| **Momento 2 (m2) - Especificação Funcional e Protótipo 1** | | | | | | | | **18 – 03 -2026** |
| **Iteration Plan (Plano de Iteração)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Gestor de Projeto** | 8h | 0h | 8h | |
| **Review Record (Registo de Revisões)** | Média | Não Iniciado | 2 | **Analistas (Equipa)** | 6h | 0h | 6h | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Work Order (Ordem de Trabalho)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Gestor de Projeto e Arquiteto** | 8h | 0h | 8h | |
| **Visão (Vision)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Analistas (Equipa)** | 20h | 0h | 20h | |
| **System-Wide Requirements (Requisitos Gerais do Sistema)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Analistas (Equipa)** | 15h | 0h | 15h | |
| **Project Defined Process (Processo Definido pelo Projeto)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Arquiteto** | 10h | 0h | 10h | |
| **Tools (Ferramentas)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Programadores** | 8h | 0h | 8h | |
| **Glossário (Glossary)** | Média | Não Iniciado | 2 | **Analistas (Equipa)** | 6h | 0h | 6h | |
| **Modelo de Casos de Uso (Use-Case Model)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Analistas (Equipa) e Arquiteto** | 25h | 0h | 25h | |
| **Caderno de Arquitetura (Architecture Notebook)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Arquiteto** | 20h | 0h | 20h | |
| **Caso de Teste (Test Case)** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Testador** | 15h | 0h | 15h | |
| **Construção (Build) - Protótipo 1** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Programadores** | 50h | 0h | 50h | |
| **Revisão dos artefactos do m1** | Média | Não Iniciado | 2 | **Todos os elementos** | 8h | 0h | 8h | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apresentação Oral m2** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Todos os elementos** | 10h | 0h | 10h | |
| **Submissão do Relatório m2** | Alta | Não Iniciado | 2 | **Gestor de Projeto** | 1h | 0h | 1h | |
| **Momento 3 (m3) - Arquitetura Lógica e Protótipo 2** | | | | | | | | **22 – 04 - 2026** |
| **Iteration Plan (Plano de Iteração)** | Alta | Não Iniciado | 3 | **Gestor de Projeto** | 8h | 0h | 8h | |
| **Review Record (Registo de Revisões)** | Média | Não Iniciado | 3 | **Analistas (Equipa)** | 6h | 0h | 6h | |
| **Work Order (Ordem de Trabalho)** | Alta | Não Iniciado | 3 | **Gestor de Projeto e Arquiteto** | 8h | 0h | 8h | |
| **Design (com aplicação do método 4SRSv2)** | Alta | Não Iniciado | 3 | **Arquiteto e Programadores** | 40h | 0h | 40h | |
| **Developer Test (Teste de Programador)** | Média | Não Iniciado | 3 | **Programadores** | 20h | 0h | 20h | |
| Test Script | Alta | Não Iniciado | 3 | **Testador** | 15h | 0h | 15h | |
| Test Log (Registo de Teste) | Média | Não Iniciado | 3 | **Testador e Programadores** | 10h | 0h | 10h | |
| Construção (Build) - Protótipo 2 | Alta | Não Iniciado | 3 | **Programadores** | 80h | 0h | 80h | |
| Revisão dos artefactos do m1/m2 | Média | Não Iniciado | 3 | **Todos os elementos** | 10h | 0h | 10h | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apresentação Oral m3 | Alta | Não Iniciado | 3 | **Todos os elementos** | 10h | 0h | 10h | |
| Submissão do Relatório m3 | Alta | Não Iniciado | 3 | **Gestor de Projeto** | 1h | 0h | 1h | |
| **Momento 5 (m5) - Solução Final** | | | | | | | | **31 – 05 - 2026** |
| Iteration Assessment (Avaliação da Iteração) | Alta | Não Iniciado | 5 | **Gestor de Projeto** | 8h | 0h | 8h | |
| Review Record (Registo de Revisões) | Alta | Não Iniciado | 5 | **Analistas (Equipa)** | 6h | 0h | 6h | |
| Implementação (Implementation) - refinamentos finais | Alta | Não Iniciado | 5 | **Programadores** | 40h | 0h | 40h | |
| Construção (Build) - Protótipo Final | Alta | Não Iniciado | 5 | **Programadores e Arquiteto** | 100h | 0h | 100h | |
| Documentação de Suporte (Support Documentation) | Média | Não Iniciado | 5 | **Analistas (Equipa)** | 15h | 0h | 15h | |
| Revisão dos artefactos do m1/m2/m3 | Média | Não Iniciado | 5 | **Todos os elementos** | 12h | 0h | 12h | |
| Preparação da Apresentação Comercial | Alta | Não Iniciado | 5 | **Todos os elementos** | 15h | 0h | 15h | |
| Preparação da Apresentação Técnica | Alta | Não Iniciado | 5 | **Todos os elementos** | 15h | 0h | 15h | |
| Submissão do Relatório m5 | Alta | Não Iniciado | 5 | **Gestor de Projeto** | 2h | 0h | 2h | |

## e. Issues

A secção de *Issues* regista as principais dificuldades, dúvidas ou impedimentos identificados ao longo da iteração. Este artefacto tem como objetivo garantir transparência no acompanhamento do projeto, permitindo documentar obstáculos encontrados, o seu estado atual e as ações adotadas para a sua resolução.

No contexto da metodologia OpenUP, o registo de issues contribui para uma gestão proativa do projeto, promovendo a identificação precoce de problemas e facilitando a tomada de decisão. A sua atualização regular permite reduzir riscos, evitar bloqueios prolongados e assegurar o alinhamento contínuo entre os membros da equipa.

| **Issue** | **Estado** | **Notas** |
|---|---|---|
| Dúvida na escolha da nossa área de atuação dentro do projeto TUB. | Resolvido | A definição da área de atuação (Bilhética e Contagem de Passageiros) foi consolidada após análise do documento do cliente e discussão entre os elementos do grupo |
| Dificuldade na recolha e interpretação de requisitos do cliente. | Resolvido | Após reuniões de análise, os requisitos funcionais (FO) foram identificados e rastreados com base nas secções 3.3 e 3.4 do documento do cliente. |
| Tempo gasto em formações sobre as tecnologias e padrões. | A Resolver | A equipa está a dedicar tempo autodidata e a partilhar conhecimento para superar a curva de aprendizagem destes padrões. |
| Coordenação entre as definições da Visão (analistas) e a arquitetura inicial (arquiteto). | A Resolver | Ainda estão a ser estabelecidas reuniões de alinhamento entre analistas e o arquiteto para garantir a viabilidade técnica das funcionalidades propostas. |
| Disponibilidade de membros da equipa para reuniões extra-aulas. | A Resolver | A gestão de projeto está a tentar conciliar os horários de 11 elementos, optando por reuniões curtas e bem planeadas, com atas detalhadas para quem não pode comparecer. |

## f. Evaluation Criteria

| Critérios de Avaliação | Descrição |
|---|---|
| Funcionalidade | A solução deve permitir a ingestão de dados de bilhética e contagem, a correlação entre eles, e a sua visualização em dashboards com os KPIs definidos (ex: ocupação por linha/hora, volume de validações por perfil). |
| Confiabilidade | O sistema deve estar disponível e estável, processando os fluxos de dados sem perda de informação. A taxa de indisponibilidade deve ser inferior a 0.5%. |
| Usabilidade | Os dashboards devem ser intuitivos para os gestores da TUB, permitindo uma rápida interpretação da informação (ex: mapas de calor, gráficos de séries temporais). |
| Eficiência (Latência) | O atraso na representação dos dados em tempo real não deve exceder 1 segundo (requisito crítico do cliente). Este será um critério de aceitação chave. |
| Precisão dos Dados | A discrepância entre os dados de origem (validações/contagens) e os dados apresentados nos dashboards não deve exceder 1%. |
| Interoperabilidade | A solução deve expor os seus dados (anonimizados) através de APIs em conformidade com os padrões NGSI-LD e utilizar, sempre que possível, os Smart Data Models. |
| Segurança | Os dados pessoais devem ser anonimizados. O acesso aos dashboards e APIs deve ser controlado por autenticação e autorização (RBAC). Toda a comunicação deve ser encriptada. |
| Manutenção | O código fonte deve estar bem documentado, estruturado e com testes automatizados, facilitando futuras correções e evoluções. |

## g. Assessment

| Assessment Target | Relatório do Momento 1 - Planeamento |
|---|---|
| Assessment Date | 24/02/2026 |
| Participants | Leandro Pinto, Tiago Silva, Alice Silva, Rodrigo Sá, Nuno Paiva, Pedro Silva, João Costa, Daniel Lopes, Gonçalo Oliveira, André Dias, Filipe Sousa |
| Project Status | |

# Conclusão

A primeira fase do projeto, correspondente à iteração **M1 (Inception)** da metodologia OpenUP, foi concluída com sucesso, estabelecendo uma base estruturada e sólida para o desenvolvimento do **Sistema Integrado de Bilhética e Contagem de Passageiros a Bordo (SIBCP)** para os Transportes Urbanos de Braga (TUB).

Ao longo desta iteração, a equipa dedicou-se a compreender o enquadramento estratégico do projeto, analisando em profundidade o caderno de especificações do cliente e alinhando a visão idealizada do produto com as suas reais necessidades. Ficou claro que o foco nos verticais de Bilhética e Contagem de Passageiros é não só viável, como crucial para demonstrar o valor da integração de dados na Plataforma de Gestão Urbana (PGU), permitindo uma análise mais precisa da procura vs. oferta.

Os principais objetivos do M1 foram plenamente atingidos, com a elaboração e consolidação dos seguintes artefactos fundamentais:

- **Project Plan:** Foi definida a organização da equipa de 11 elementos, com papéis e responsabilidades claras. Estabeleceram-se as práticas de comunicação, gestão de tarefas e controlo de versões. As iterações futuras (M2, M3, M5) foram planeadas com objetivos detalhados e calendarização realista, já alinhados com o desenvolvimento das funcionalidades (FO1 a FO11) identificadas na Visão.
- **Risk List:** Foi realizada uma identificação proativa dos riscos do projeto, com especial atenção aos desafios técnicos como a adoção dos padrões NGSI-LD, o cumprimento dos rigorosos requisitos de latência e a correta interpretação dos requisitos do cliente. Para cada risco, foram propostas ações de mitigação concretas, que servirão de guia para as próximas iterações.
- **Iteration Plan:** O plano detalhado para o M1 foi executado, permitindo à equipa focar-se nas tarefas de planeamento e visão. A Work Item List para o M1 foi concluída, e o rascunho inicial do documento de Visão foi iniciado, estabelecendo a ponte para os trabalhos da próxima iteração.

Em suma, a fase de Inception permitiu à equipa partir de uma ideia geral expressa num caderno de encargos e transformá-la num plano de ação coerente, com objetivos bem definidos e riscos identificados. A visão do produto está a tomar forma, e a equipa encontra-se agora alinhada e preparada para avançar com confiança para a iteração **M2 (Elaboração)**, onde se dedicará à especificação detalhada dos requisitos e ao desenvolvimento do primeiro protótipo funcional, dando assim os primeiros passos concretos na construção da solução.